浙江大学 生物系统工程与食品科学学院
COLLEGE OF BIOSYSTEMS ENGINEERING AND FOOD SCIENCE
ZHEJIANG UNIVERSITY

第五章 MCS51单片机内部资源

中断系统

定时/计数器

串行通讯



5. 1中断系统

5个中断源，2个中断优先级

5.1.1 基本概念

1）中断：由外设向CPU提出请求，在满足一定条件下，CPU暂停现有程序的运行，而去运行中断服务程序（中断子程序），执行结束后返回原先的程序继续运行。

2）中断源：向CPU请求中断的事件。

3）中断作用：提高CPU的效率；提高控制响应的实时性。

5.1.2 MCS-51中断系统

中 断 源	INT0	INT1	T0	T1	串口
中断触发	低电平 下降沿		计数器溢出		发送完 接收到
中断标志	IE0	IE1	TF0	TF1	TI RI
中断允许	EX0	EX1	ET0	ET1	ES
优 先 级	PX0	PX1	PT0	PT1	PS
入口地址	0003H	0013H	000BH	001BH	0023H
标志清除	硬件				软件

1. 定时器控制寄存器TCON (88H):

地址	8FH	8EH	8DH	8CH	8BH	8AH	89H	88H
符号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

- TF0和TF1:定时器（T0和T1）溢出标志位。硬件置1，并自动产生定时中断请求。也可作为状态位供查询。
- IE0和IE1：外部中断请求标志位。中断到来时由硬件置1，请求中断；进入中断服务后硬件清0。
- IT0和IT1：外部中断触发方式控制位，靠软件来置位或清除，来控制触发类型。＝1时，下降沿触发；＝0时，低电平触发。

2. 串行口控制寄存器SCON(98H)

用于串行数据通信控制的寄存器。有2位与中断有关。

地址							99H	98H
符号							TI	RI

- TI：串行发送中断请求标志位。最后一位数据位被发送完后，TI由硬件置位，软件查询时TI可作为状态位使用。
- RI：串行接收中断请求标志位，接收数据过程中，当采样到最后一个数据位有效时，RI由硬件置位，软件查询时RI可作为状态位使用。必须由软件清0。

3.中断允许控制寄存器IE(A8H)

地址	AFH			ACH	ABH	AAH	A9H	A8H
符号	EA	-	-	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

- EA：中断允许总控制位。＝0，禁止所有中断；＝1，又相应的源允许＝1则可中断。
- EX0和EX1：外部中断允许控制位。＝0，禁止外中断；＝1，允许外中断。
- ET0和ET1：定时器中断允许控制位。＝0，禁止定时器中断；＝1，允许定时器中断。
- ES：串行中断允许控制位。＝0，禁止串行中断；＝1，允许串行中断。

例：MOV IE, #81H

SETB EA　　SETB EX0

4. 中断优先级控制寄存器**IP**(B8H)

各中断的优先级通过中断优先级控制寄存器IP设定

地址				BCH	BBH	BAH	B9H	B8H
符号	-	-	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

- PX0：外部中断0优先级设定位，＝1时为高级
- PT0：定时器0中断优先级设定位，＝1时为高级。
- PX1：外部中断1优先级设定位，＝1时为高级。
- PT1：定时器1中断优先级设定位，＝1时为高级。
- PS：串口中断优先级设定位，＝1时为高级。

1）同时请求，高优先级先响应

2）高优先级请求可以中断正在执行的低优先级中断

3）同级中断：INT0>T0>INT1>T1>串口

中断响应

1)由硬件把相应中断的入口地址送入程序计数器PC.

2)入口地址:

中断源	入口地址
外中断0	0003H
定时计数器0	000BH
外中断1	0013H
定时计数器1	001BH
串行口中断	0023H
定时计数器2	002BH

3）子程序返回：RETI

中断响应条件

1）中断源的请求

2）中断允许位开放

3）中断总允许位开放

4）若有多个中断源同时请求，则本中断源优先级最高

5）CPU没有执行中断任务或本中断优先级高于正在执行的中断源的优先级

5.1.3 中断程序设计

1.程序结构

入口地址：

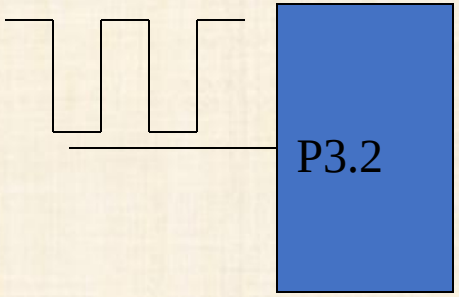
```
ORG  0000H
SJMP  MAIN
ORG  0003H
SJMP  INT-0
ORG  000BH
SJMP  INT-T0
```

主程序：初始化（触发方式，中断优先级，中断开放，其它）

中断子程序：以RETI返回

例：用累加器A记录外部方波脉冲的个数。

```
入口地址:        ORG  0000H
                 SJMP  START
                 ORG  0003H
                 SJMP  IN
主程序: START:   SETB  IT0
                 SETB  EX0
                 MOV  A, #0
                 SETB  EA
          WAIT:  SJMP  WAIT
中断子程序:  IN:  INC  A
                 RETI
```



5.2 定时计数器

定时方法：软件定时，硬件定时，可编程定时器

2个16位定时计数器

5.2.1定时计数器组成

T0：TH0, TL0　　T1：TH1, TL1

8CH，8AH　　8DH，8BH

定时方式与计数方式区别：脉冲来源

定时方式：计数脉冲来自单片机内部，每个机器周期加1。

计数方式：计数脉冲来自单片机外部引脚（T0,T1）

5.2.2 定时器控制寄存器

TCON (88H):

地址	8FH	8EH	8DH	8CH				
符号	TF1	TR1	TF0	TR0				

- TR0和TR1：运行控制位。=1，启动定时/计数器工作。控制启停只需用软件方法使其置1或清0。
- TF0和TF1：计数溢出标志。溢出时，相应溢出标志硬件置位，申请中断。中断服务后硬件清除。（软件清也可）
- 例：SETB TR0　　CLR TR1

5.2.3 定时器方式选择寄存器

TMOD（89H）

GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
{ 定时/计数器 1 }				{ 定时/计数器 0 }			

1) GATE：选通门位

- “＝1”时，/INT0或/INT1由“0”变为“1”时，且TR0或TR1置1，定时/计数器T0或T1开始工作。
- “＝0”时，不考虑/INT0或/INT1电平，只要TR0或TR1置1，T0或T1就开始工作。

GATE	T0运行条件	T1运行条件
0	TR0=1	TR1=1
1	TR0=1,P3.2=1	TR1=1,P3.3=1

2）C/T：选择定时/计数

C/T=0:定时器方式，每个机器周期一个计数脉冲

=1:计数方式，脉冲来自外部引脚

3）M1M0:方式位

M1	M0	方式	功能
0	0	0	13位计数器，TL: 0-4, TH: 0-7
0	1	1	16位计数器
1	0	2	8位常数自动装入 TL-计数器　TH-常数
1	1	3	8位，波特率发生器

- 例：T0方式1，计数

  T1方式2，定时

  MOV TMOD,#25H

5.2.4 定时常数计算

$t=(2^n-X)*12/f_{osc}$

t-定时时间，n-计数器的位数

fosc-晶振频率

5.2.5 应用

- 例1:设单片机晶振频率为6MHz，使用定时器1以方式0产生周期为500 μs的等宽正方波连续脉冲，并由P1.0输出.
- 解:

1）定时时间为250 μs，每250 μs将P1.0取反。

2）确定定时常数

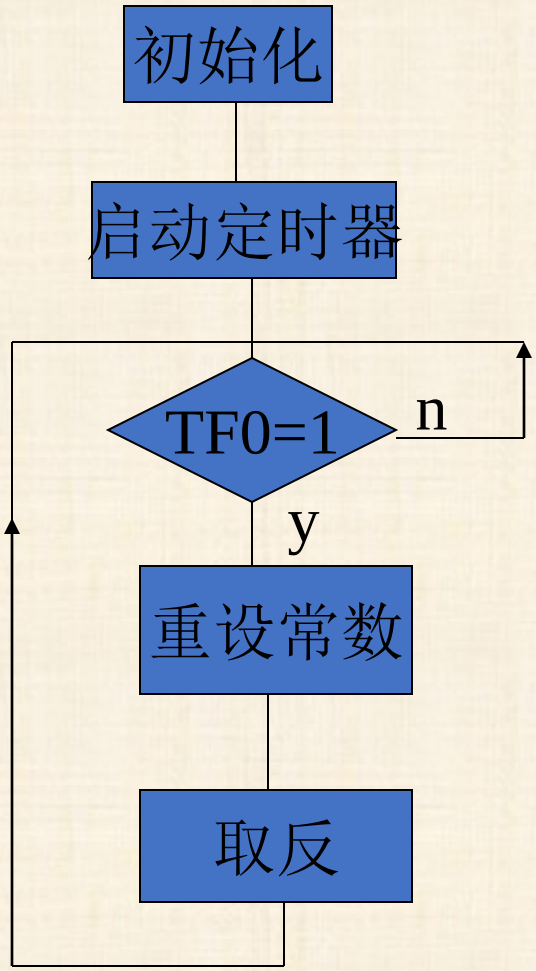
$250*10^{-6}=（2^{13}-X）\times12/(6*10^{6})$

X=8067=1F83H

故：TH0=0FCH　TL0=03H

3）程序（查询方式）

```
        MOV  TMOD, #00H
        MOV  TH1,#0FCH
        MOV  TL1,#03H
        MOV IE,#00H
        SETB  TR1
LOOP:  JBC  TF1, LOOP1
          AJMP  LOOP
LOOP1: MOV  TH1,#0FCH
          MOV  TL1,#03H
          CPL  P1.0
          AJMP  LOOP
          END
```

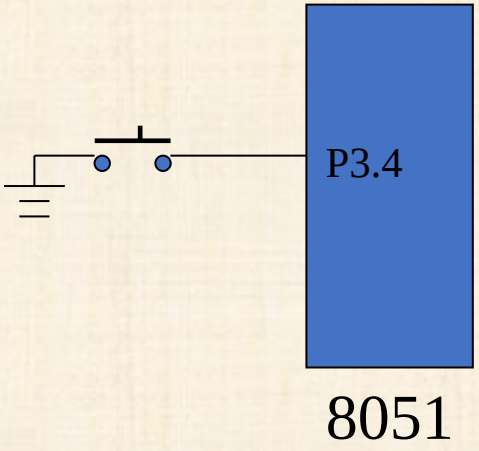


程序2（中断方式）

```
        ORG  0000H
        AJMP  MAIN
        ORG  001BH
        AJMP  ITOP      ;入口地址
MAIN:   MOV  SP,#6FH   ；  主程序
        MOV  TMOD,#00H
        MOV  TH1,#0FCH
        MOV TL1,#03H
        SETB  ET1
        SETB  EA
        SETB  TR1
HERE:   SJMP HERE
ITOP:   MOV TH1,#0FCH；  中断子程序
        MOV TL1,#03H
        CPL  P1.0
        RETI
```

例2 用累加器A记录按键次数

- MOV TMOD,#05H
- MOV TH0,#0
- MOV TL0,#0
- CLR A
- SETB TR0
- LOOP: MOV A,TL0
- SJMP LOOP



5.3 串行口

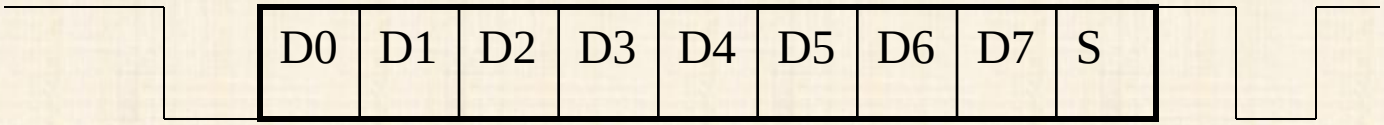
- 1个全双工的异步串行口（UART）
- 有两个独立的接收、发送缓冲器，可同时发送、接收数据。

5.3.1 基础知识

1.通讯方式

- 并行通讯：多位数据同时传送。速度快,效率高。需要有与数据位相等的数据线。
- 串行通讯：数据按位传送。使用较少的数据线，成本低。速度较慢。

2. 数据格式



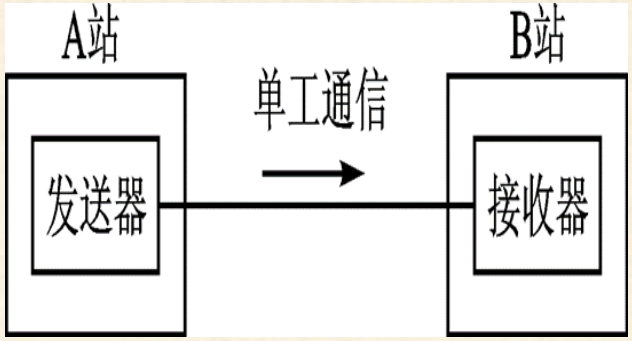
起始位(低电平)+数据位+停止位(高) +空闲位(高)

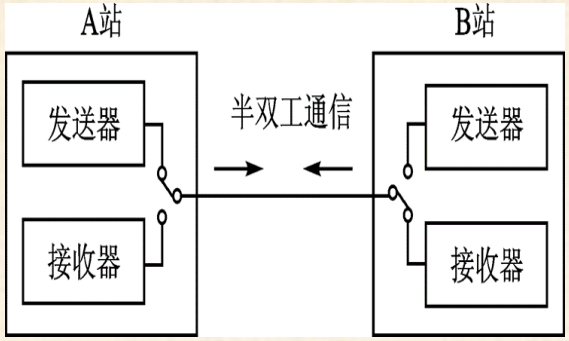
数据位：低位在前，高位在后。

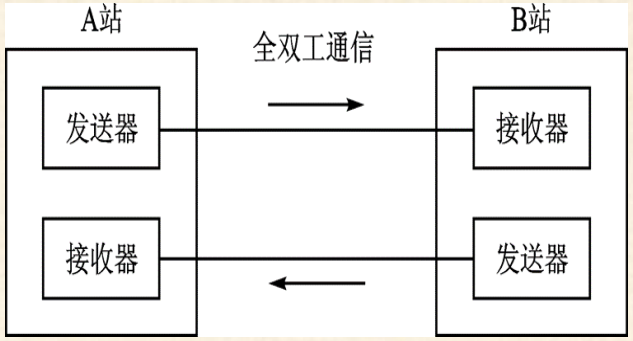
3. 波特率：串行通讯中，每秒钟传送二进制数码的位数。

4. 通讯形式

- 单工形式：一方固定为发送，另一方固定为接收，数据单向传送。
- 双工形式：数据可以双向传送。
- 半双工：可以双向传送，但在同一时刻，数据的传送方向只能有一个。
- 全双工：数据可以同时收发。







5.3.2 MCS-51串行口

1. 串行口引脚

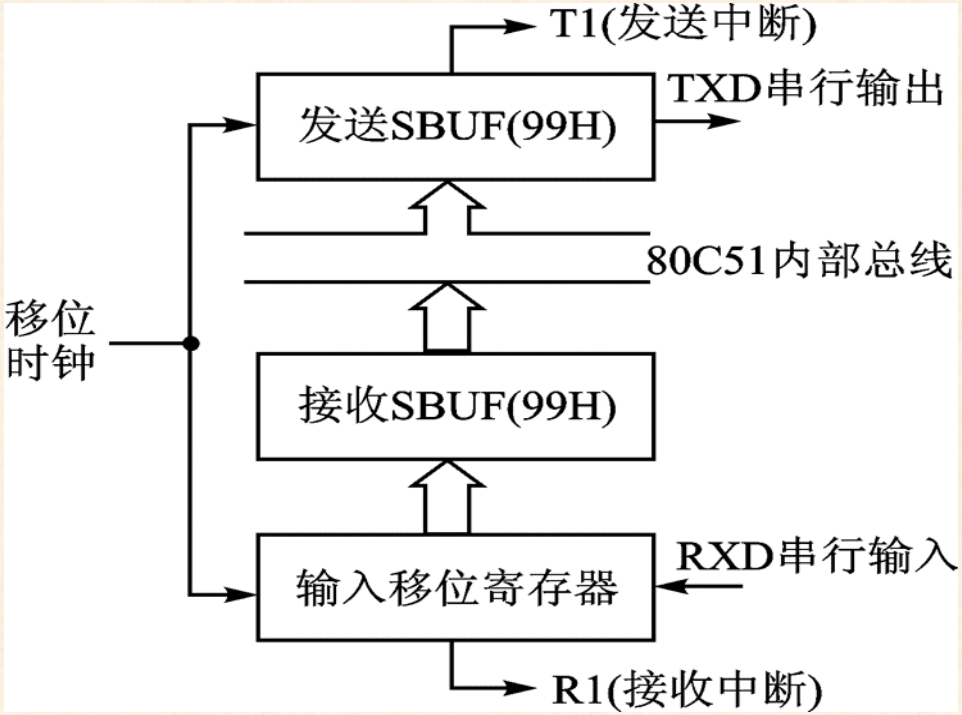
接收引脚: RXD(P3.0);　　发送引脚: TXD(P3.1)

2. 数据缓冲寄存器: SBUF,(99H)

- 结构: 一个发送寄存器, 一个接收寄存器
- 作用: 用于收发数据
- 发送: MOV SBUF,#10H

  MOV SUBF,A
- 读取: MOV A, SBUF

  MOV 20H,SBUF



3. 串行控制寄存器

SCON: 98H

地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H
符号	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

1）SM0SM1:工作方式选择位

SM0、SM1 决定串行口方式：

SM0	SM1	方式	功能	波特率
0	0	0	移位寄存器	fosc/12
0	1	1	8 位 UART	可变
1	0	2	9 位 UART	fosc/64 或 fosc/32
1	1	3	9 位 UART	可变

2）SM2:多机通讯位，对RI有影响

- 在方式2和方式3通讯中:
- 当SM2=0时，接收到数据时，RI=1
- 当SM2=1时，还要求RB8为1，RI=1

3）REN:允许接收控制位

- REN=0 禁止接收
- =1 允许接收

4）TB8:要发送的第九数据位

5）RB8:接收到的第九数据位

6）TI,RI:发送接收标志

4. 电源控制寄存器

PCON:87H

位序	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
符号	SMOD	-	-	-	-	-	PD	ID

- SMOD:波特率倍增位

5.3.3 波特率设计

1）方式0: 固定

- $f_{CLK}=f_{osc}/12$

2）方式2: 固定

- 波特率$=2^{SMOD}*f_{osc}/64$

3）方式1，3: 可变

- 波特率$=(2^{SMOD}/32)*$T1的溢出率

- 例：设计波特率9600BPS, SMOD=0, fosc=11.0592MHz, 定时器方式2.
- 解：

$$9600 = \frac{2^0}{32} * (\frac{1}{t}) = \frac{1}{32} \frac{1}{(2^n - x)T}$$

$$= \frac{1}{32} \frac{1}{(2^8 - x) * \frac{12}{11.0592 * 10^6}}$$

- =>x=fdh

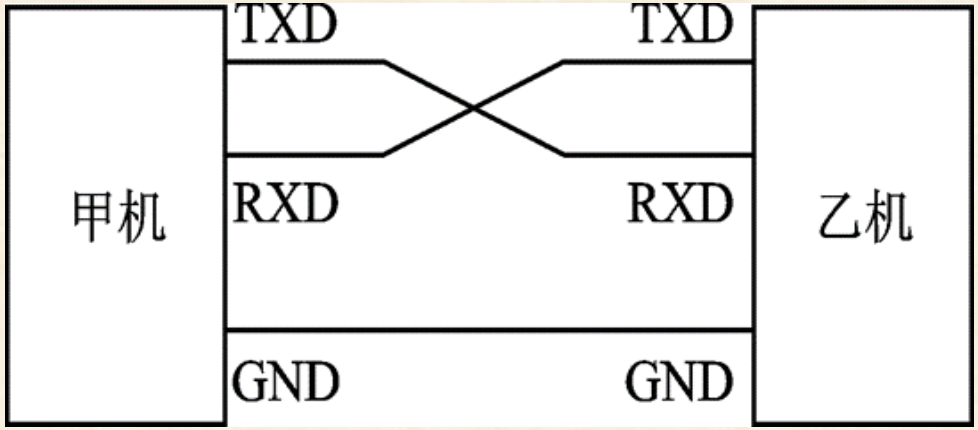
- 常用波特率

波特率	F(MHz)	SMOD	方式	常数
62.5K	12	1	2	FFH
19.2K	11.0592	1	2	FDH
9.6K	11.0592	0	2	FDH
4.8K	11.0592	0	2	FAH
2.4K	11.0592	0	2	F4H
1.2K	11.0592	0	2	E8H
110	6	0	2	27H

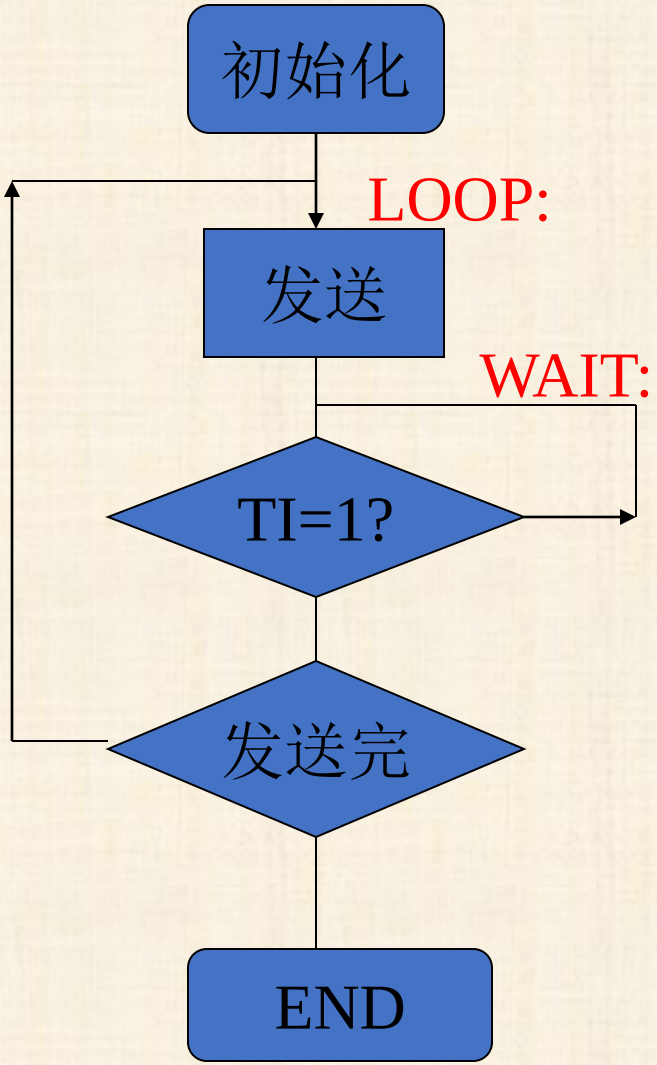
5.3.4 应用

例1: 双机通讯。假定甲乙单片机以串行口方式1进行数据通讯，其波特率为9600BPS。甲机发送外部RAM4000H-401FH单元。乙机接收，存入外部RAM5000H开始的单元。

1）硬件连接



2）发送程序（查询方式）

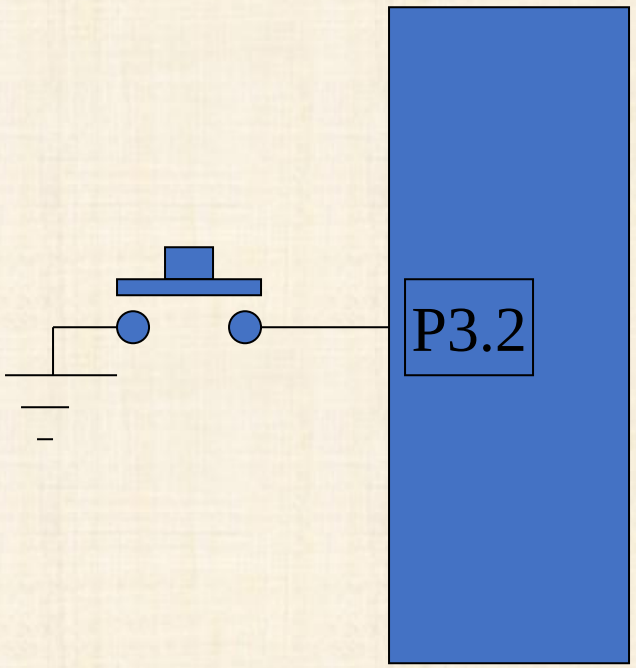


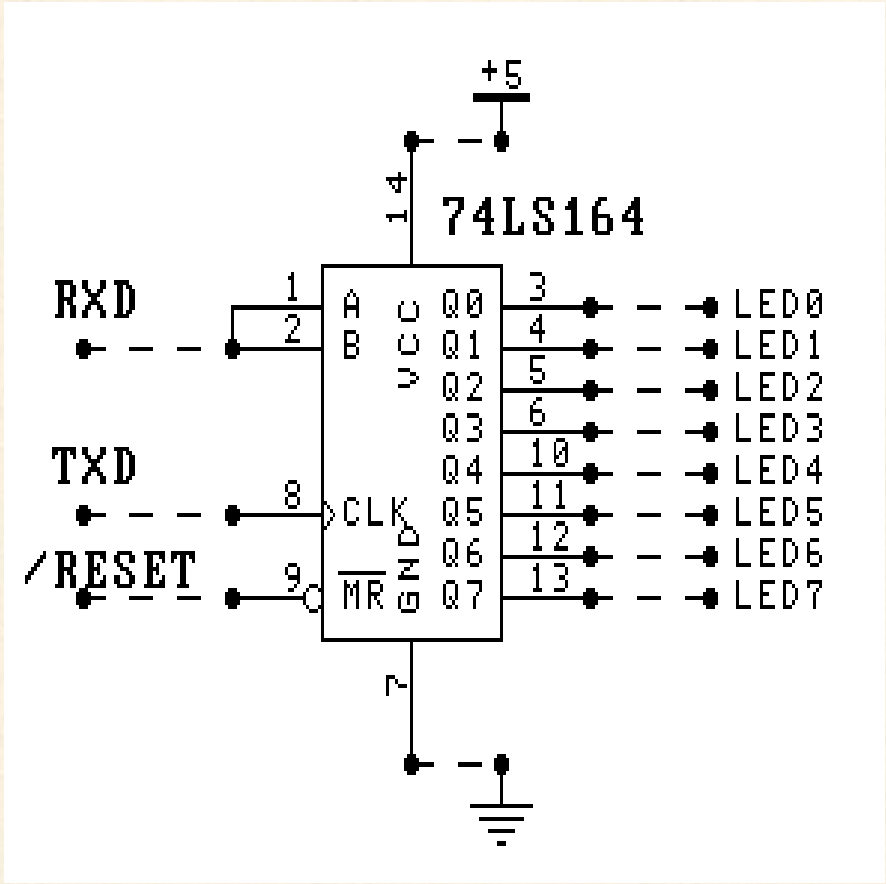
```
MAIN:   MOV  TMOD,#20H
        MOV  TL1,#0FDH
        MOV  TH1,#0FDH
        MOV  PCON,#00H;  9600bps
        MOV  SCON,#40H
        SETB  TR1
        MOV  R0,#20H
        MOV  DPTR,#4000H
LOOP:   MOVX A,@DPTR
        MOV  SBUF, A;发送
WAIT:   JNB  TI, WAIT  ;查询是否发送完
        CLR  TI
        INC  DPTR
        DJNZ  R0,LOOP
        SJMP  $
```

3)中断接收程序

```
        ORG   0000H ;----------------------中断入口
        LJMP  MAIN
        ORG   0023H
        LJMP  TX     ;-----------------------
MAIN:   MOV   TMOD,#20H  ;  ————主程序
        MOV   TL1,#0FDH
        MOV   TH1,#0FDH
        MOV   PCON,#00H;  9600bps
        MOV   SCON,#50H
        SETB  TR1
        MOV   DPTR,#5000H
        SETB  ES
        SETB  EA              ;  开中断
WAIT:   SJMP  WAIT            ;  ————————
TX:     CLR   RI              ;  中断服务子程序
        MOV A,SBUF
        MOVX  @DPTR,SBUF
        INC   DPTR
        RETI
```

例2:方式0扩展I/O口，通过74LS164显示按键次数。（中断加串行通讯）





```
        ORG  0000H
        SJMP  START
        ORG  0003H
        SJMP  KIN
START:  SETB  IT0
        SETB  EX0
        MOV  A, #0
        MOV  SCON,#0
        SETB  EA
WAIT:   SJMP  WAIT
KIN:    INC  A
        MOV  SBUF,A
        JNB TI, $
        CLR  TI
        RETI
```

5.3.5 RS-232C接口

1）引脚：25芯和9芯

端口名称	TXD	RXD	RTS	CTS	DSR	GND	DTR
25芯接口	2	3	4	5	6	7	20
9 芯接口	3	2	7	8	6	5	4

2）逻辑电平

类型	高电平（1）	低电平（0）
RS-232	-3V~-25V	+3V~+25V
TTL	2.V~5V	0~0.8V
CMOS	3.5~5V	0~1V

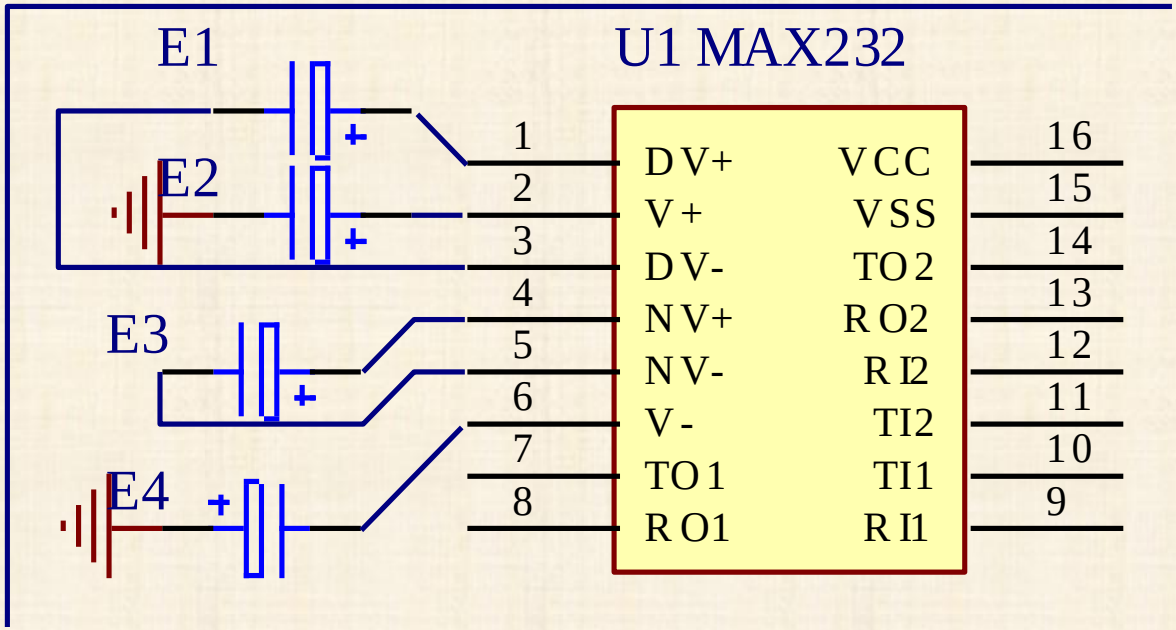
3）电平转换

- 集成芯片：

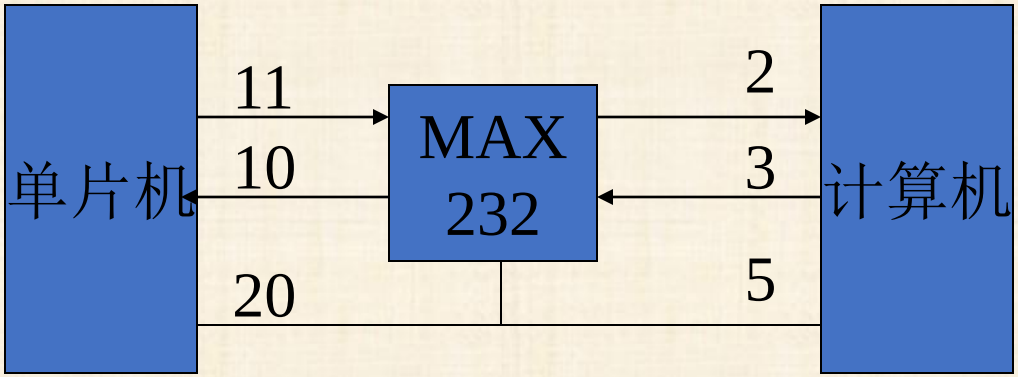
MC1488,MC1489:双电源±12V

MAX232:单电源＋5V.

TI,RI:接TTL电平 TO,RO:接RS-232电平



4）单片机与计算机接口



5）通讯距离：

大于15m。与通讯速率有关。

波特率	距离
110	5000英尺
1200	3000
4800	1000
9600	250

1英尺－30.48cm

- 一般可达100m

作业

1. 什么是中断？什么是中断源？8051单片机有哪几个中断源？

2. CPU响应中断应具备哪些条件？写出各中断的入口地址。

3. 写出与中断有关的特殊功能寄存器。

4.定时方式和计数方式有何不同？

5. 设fosc=12MHz,定时器最长的定时时间为多少？若要求定时10ms，则定时常数为多少？（方式1）

6. 设fosc=12MHz，请编程实现在P1.0引脚输出周期为1S的方波信号。

7.什么是串行通讯，什么是并行通讯，各有何特点？

8.什么是波特率？

9. 写出串行通讯的数据格式。

10. 什么是全双工？

11. 写出与串行通讯有关的特殊功能寄存器。

12. 请设计串行通讯方式1时4800波特率。

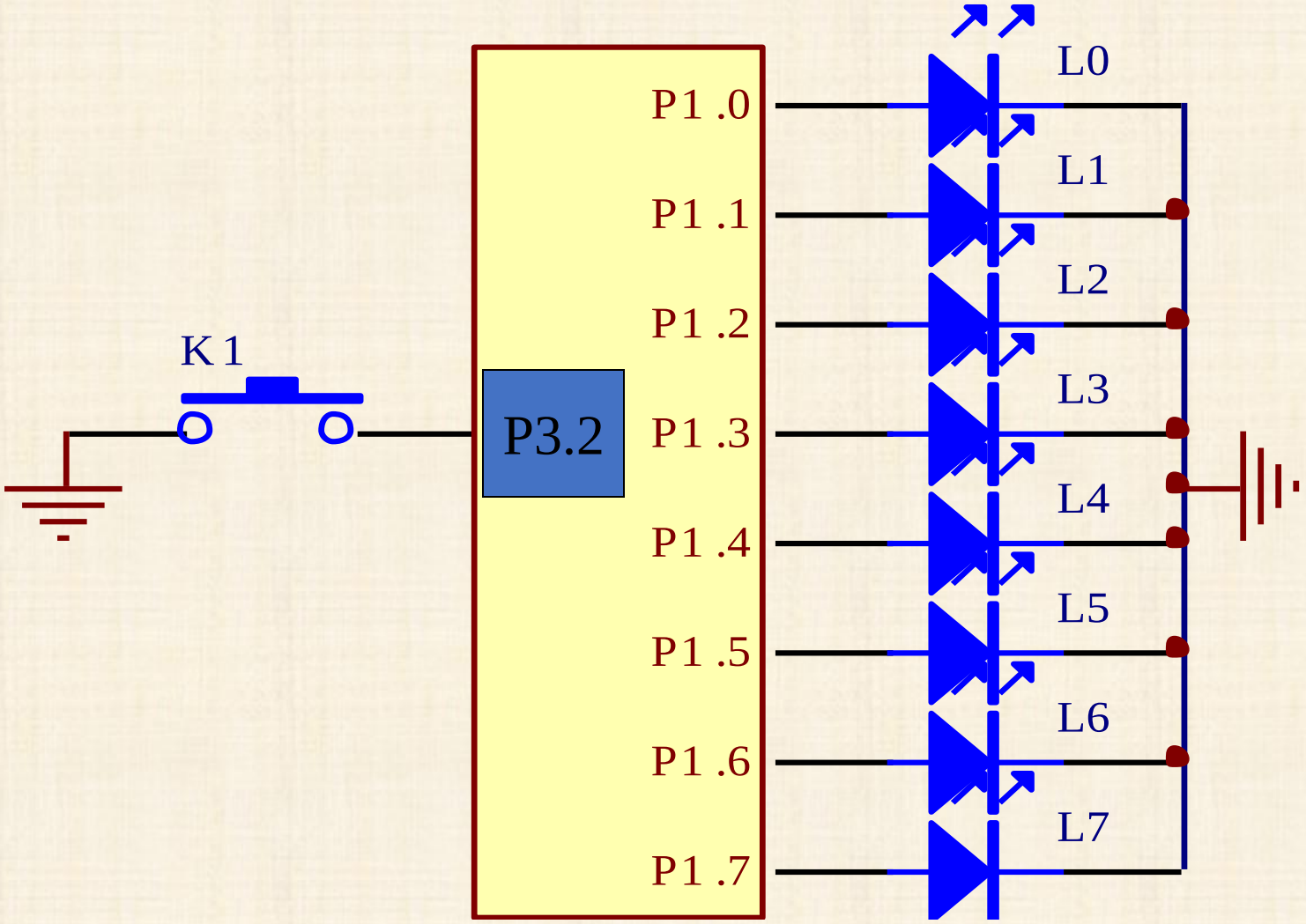
13. 画出8051单片机与PC串行通讯的连接示意图。

实验3 循环程序与子程序

- 在P1.0引脚输出1HZ方波信号。
- ORG　0000H
- LOOP:　MOV　R1,#100
- WAIT:　LCALL DELAY
- 　　DJNZ　R1, WAIT
- 　　CPL　P1.0
- 　　SJMP　LOOP

实验4 中断实验

- 内容：用P1口记录按键的次数。

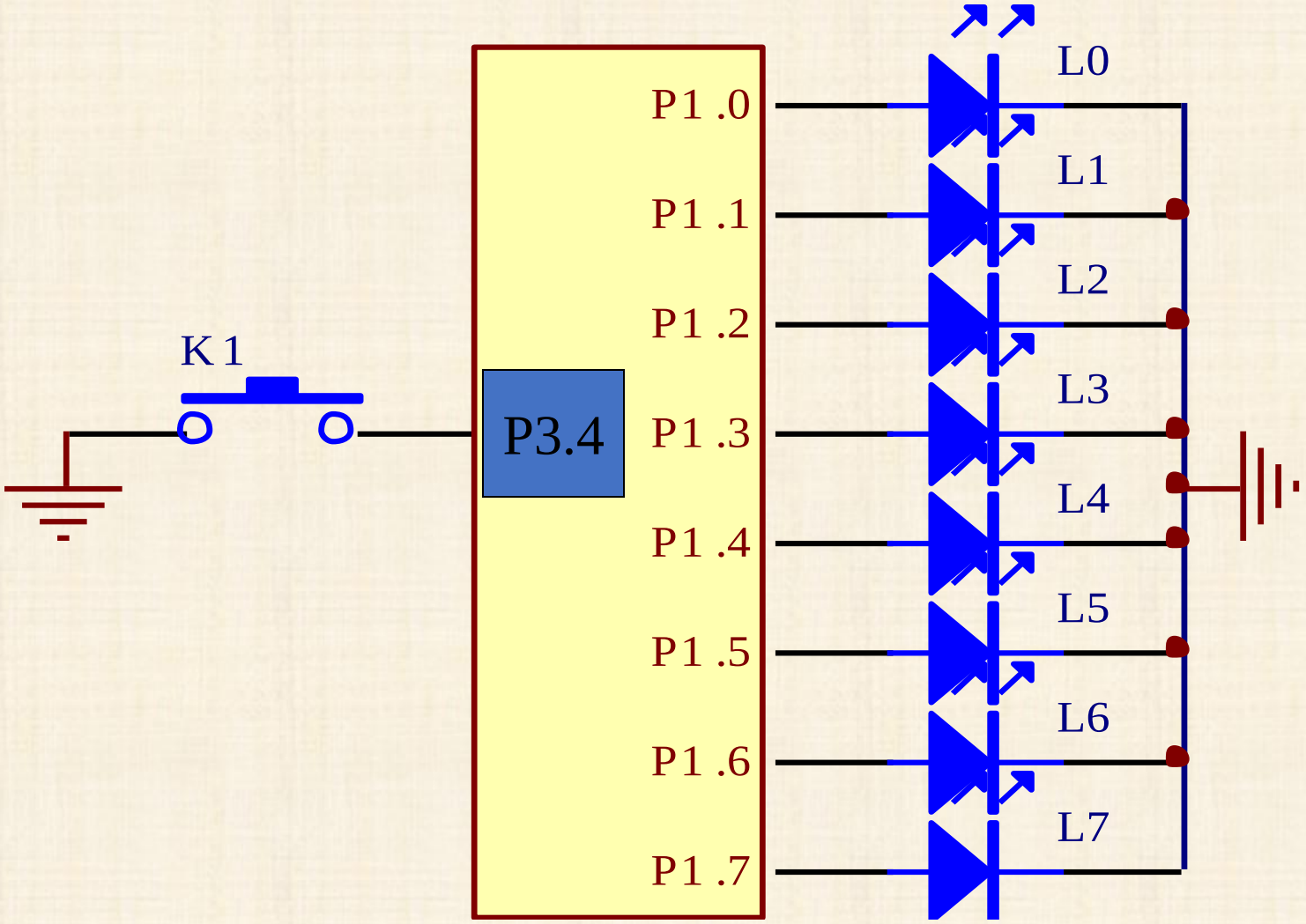


实验5 中断与定时计数器

- 内容：在P3.0引脚输出周期为1S的方波信号。

实验6 计数器

- 内容：用P1口记录按键的次数。



实验7 串行口

- 内容：用方式0扩展I/O口，通过74LS164显示按键次数。（中断加串行通讯）

